二、申請標的資料說明 【表2-1】

(一)申請標的照片

※撰寫重點

1.申請標的簡介。

2.申請標的為有形產品者，請將照片/圖片貼於此處；若為無形服務者，請附上服務流程圖。

3.申請標的均需附上創新前後比對說明。

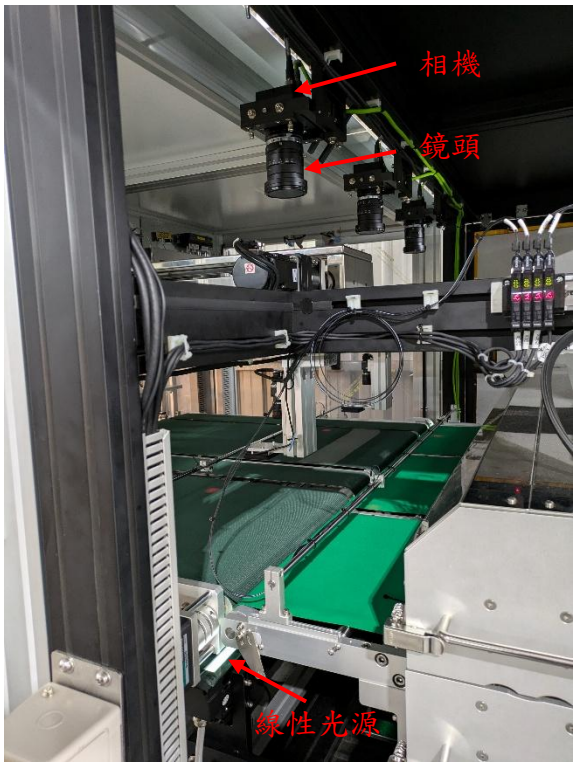
說明：

1. 申請標的簡介。

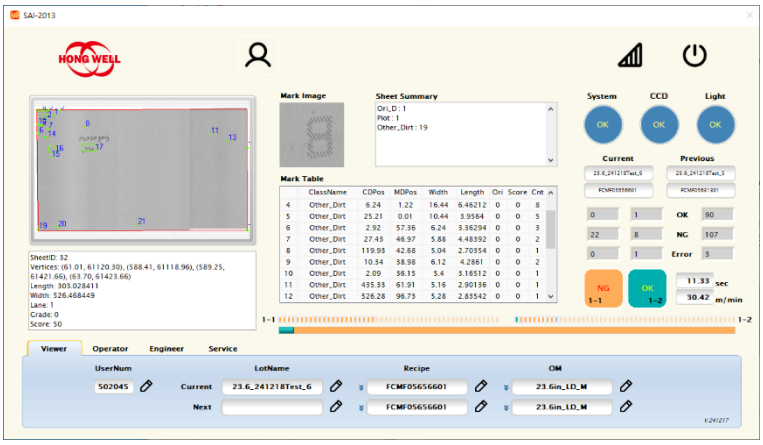
本「分揀辨識系統」為一包含光機電軟體整合之創新光學檢測解決方案，在硬體上主要由線掃描相機、鏡頭(含特殊波長濾片)、線性光源(如圖一所示)及控制主機組成，並採用穿透式光學檢測架構。

為確保設備穩定運行，本系統自主開發了檢測(SAI，Sheet Auto Inspection，如圖二所示)及調閱與分類學習(SDL，Sheet Deep-Learning，如圖三所示)兩個軟體介面。檢測介面具備即時檢測、系統狀態顯示、檢測結果判定與儲存、硬體控制及參數設定等功能，操作人員可依照不同檢測對象選擇適當配方進行物件檢測作業。調閱與分類學習介面則提供歷史檢測資料調閱、檢測影像輸出，以及物件分類設定與學習等功能，協助持續優化分類準確性。

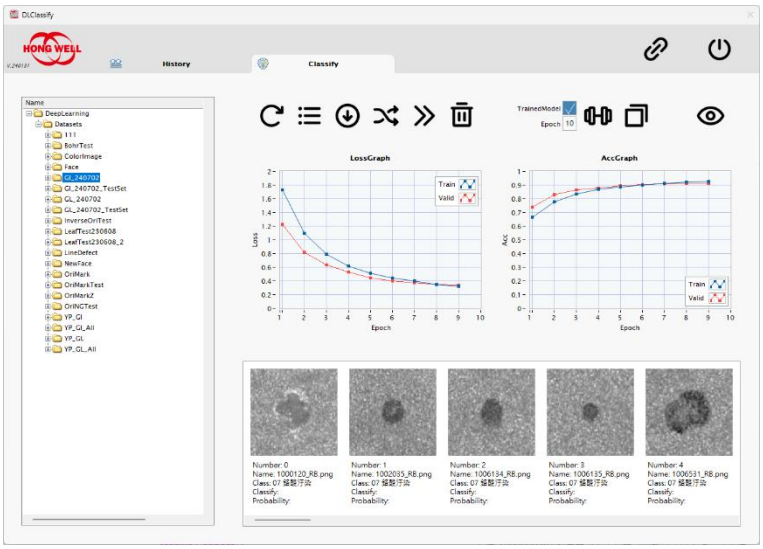
2. 申請標的為有形產品者，請將照片/圖片貼於此處；若為無形服務者，請附上服務流程圖。


相機
鏡頭
線性光源

圖一


SAI-2013
HONG WELL
Mark Image
Sheet Summary
System
CCD
Light
OK
Current
Previous
Mark Table
NG
Error
sec
m/min
Viewer
Operator
Engineer
Service
UserNum
LotName
Recipe
OM
Current
Next

圖二



圖三

3. 申請標的均需附上創新前後比對說明。

本系統係因應客戶需求自零開始研發，無創新前後比較。

如篇幅不足，請自行增加頁數

【表 2-2】

(二)申請標的說明(*以下各點請依序詳述)

● **創新動機及過程**

※撰寫重點

1. 創新動機與構想。
2. 創新過程(或解決問題的過程)。
3. 應用領域
   (1) 用途
   (2) 本標的是否包含深度科技領域應用：□是 ■否。
   (並請詳述說明深度科技領域應用的範圍及用途)

說明：

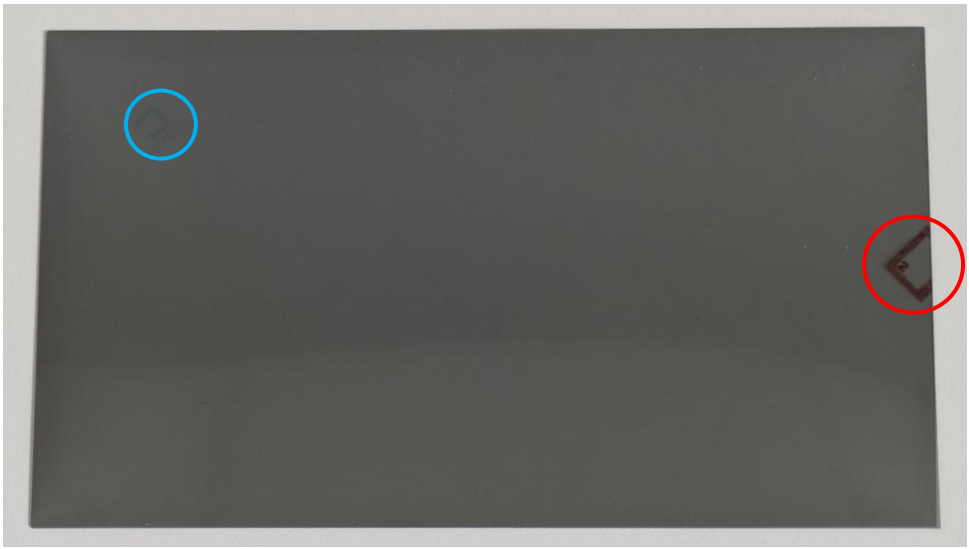
1. 創新動機

偏光板的主流製程分為前段及後段製程，前段製程採連續式的卷狀生產方式，主要流程包括：TAC前處理 →PVA與TAC的拉伸貼合及保護膜的貼合 →PSA塗佈及貼合，後段製程則是將前段卷狀半成品裁切為片狀偏光板成品，以利後續出貨，流程依序為：裁切 → 磨邊 → 檢查 → 清潔 → 包裝 → 出貨。

偏光板為液晶螢幕關鍵元件，製程缺陷將直接影響顯示品質，為即時發現缺陷，目前前段生產線普遍配置自動光學檢測設備（AOI），並進一步透過線上標記裝置對缺陷位置進行標示。這類缺陷標記稱為「Mark」（如圖一紅圈所示），其型態與尺寸由工廠內部定義，不會隨著客戶或需求而變化，但標記位置會隨缺陷出現位置而變動，有時甚至會因裁切而顯得不完整，由於Mark代表產品瑕疵，因此成品偏光板不得含有任何Mark。

此外，由於偏光板是一種具有光學方向性的光學膜，經後段製程裁切

成片狀後，其方向性難以從外觀辨識，因此業界普遍在每片偏光板上標示方向用的記號，稱為「矢印章」(如圖一藍圈所示)。此標記的型態、尺寸與位置會因應不同客戶及需求而有所差異，工廠製程上稍有疏忽便可能導致混料或翻面等問題，進而引發客訴。



圖一

傳統上，片狀偏光板會在後段檢查站，由檢查人員將每一枚標示Mark的膜片挑出，再將已確認無Mark而且矢印章的型態、尺寸與位置符合規格的良品偏光板送至包裝站，讓片狀偏光板流經清潔機，進行最後一道全面清潔的製程，並在收料時將膜片堆疊至出貨要求枚數後，整疊取出並進行包裝出貨，而人員則在片狀偏光板流經清潔機於堆疊時進行「矢印章」與「Mark」的最終目視確認，此種方式存在以下幾個問題：

(1) 檢查時間極短，矢印章與Mark漏檢率高。

(2) 只能進行有無檢查，無法進行矢印章的型態、尺寸與位置確認。

(3) 檢出膜片NG必須立即停機，進行異常排除，影響產能。

2. 創新構想

綜合上述說明，片狀偏光板在出貨時須符合兩項基本要求：

(1) 每一枚膜片皆需標記符合客戶產品規範（包含型態、尺寸與位置）的「矢印章」。

(2) 膜片上不得存在任何「Mark」。

基於此，本標的之創新構想在於開發一套能夠完整檢測與辨識「Mark」與「矢印章」的光學檢測解決方案。該系統將後段的檢查與清潔製程整合，並可搭配自動化上下料模組，構成一套全自動的偏光板分揀設備。透過檢測後直接分類出貨，不僅可大幅節省人力與時間，更能提升品質穩定性與生產效率，實現偏光板智慧製造的目標。

3. 創新過程(或解決問題的過程)

本公司專精於使用線掃描自動光學檢測系統協助客戶進行線上產品品質監控與改善，在了解本案終端客戶實際產線成品出貨上的痛點後，提出採用本公司線掃描檢測系統核心平台，結合自行研發之輕量化深度學習模型框架，進行「Mark」與「矢印章」辨識及分類的構想，經由多次內部技術驗證與反覆優化，逐步形成具實用性與創新價值的解決方案，最後協同合作設備商進行自動化上下料模組搭配討論，完成了本「分揀辨識系統」之創新構想。

在商品化本創新構想的過程雖然遭遇種種困難，但大部份的問題均已

在事前規劃階段預想並提出因應解決方案，因此均可順利排除，然而過程中仍遭遇了兩個設想外的重大問題，解決過程如下：

(1) 由於工廠的Mark與矢印章分別使用TIJ與CIJ不同型式的噴印機，墨水顏色亦不同，在相機成像上深淺不一，造成檢測困難，經由多次測試驗證，最終採用特殊波長濾片，使Mark與矢印章均能穩定成像，克服了檢測效果不穩定問題。

(2) 在搭配自動化上下料模組進行雙流道生產時，由於兩枚膜片同時上料、檢測及下料，不定時因為系統處理速度問題，無法及時將膜片等級判斷告知下料設備進行分揀，連帶造成設備異常。後續藉由主機儲存元件擴充，搭配軟體程序修改，使檢測影像處理與資料存取程序分離，成功解決此項問題。

4. 應用領域

本「分揀辨識系統」主要應用於光學膜材、尤其是片狀偏光板後段製程之自動檢測與分類，可廣泛導入於顯示器製造業中進行品質控管、自動化分揀及減少人工目檢負擔。透過整合光學檢測與深度學習分類演算法，系統能精準辨識標記缺陷「Mark」與方向標示「矢印章」，並可結合上下料模組，建構智慧製造產線，適用於：

- 偏光板製造廠之最終品檢與出貨分揀
- 光學膜材加工業之缺陷檢出與分級

未來亦可延伸應用至鋰電池隔離膜、生醫耗材薄膜、膠膜印刷品等需要高精度外觀檢測的產業，具備良好的技術延展性與市場潛力。

● **創新特色**

※撰寫重點

1. 申請標的為了解決何種問題或滿足何種需求。
2. 申請標的在目前商業環境之獨特性。
3. 申請標的與同質性產品或標的之差異性。
4. 申請標的之市場需求和優勢。

說明：

1. 申請標的為了解決何種問題或滿足何種需求。

本申請標的旨在協助工廠達成客戶對片狀偏光板出貨規範所要求之檢測標準，必須滿足以下幾點需求：

(1)片狀偏光板全膜面檢查，紀錄包含膜片尺寸、矢印章及Mark之型態(影像)、尺寸與位置等資訊。

(2) 區分矢印章與Mark、辨識矢印章形態及比對其位置與尺寸是否合乎客戶規範。

(3) 確認膜面上是否Mark，完整或不完整章形均須能檢出與正確分類。

另外，尚須滿足以下幾點生產效率相關之系統要求：

(1) 可切換雙流道生產，提升產能。

(2) 高速檢測及辨識效能。

(3) 大範圍片狀偏光板檢測尺寸兼容能力(10吋 ~70吋)。

2. 申請標的與同質性產品或標的之差異性。

本系統無同質性產品，僅以競爭標的比較差異性

	矢印辨識儀	片狀檢查 AOI	分揀辨識系統
相機種類	面掃描相機	線掃描相機	線掃描相機
光學架構	反射式	多種特殊設計	穿透式
檢測能力	針對矢印章形檢出設計 低規格檢查能力	針對缺陷檢出設計 高規格檢查能力	針對矢印章形與 Mark 檢出設計 中規格檢查能力
分類功能	無	特徵值缺陷分類 章形型態辨識能力低	深度學習影像分類 章形型態辨識能力優異
串連能力	無	單流道上下料	單、雙流道上下料切換
導入難度	低 直接架設於現有清潔機	高 需特殊設計檢測區	中 需額外增加一段輸送帶
價位	低	高	中
商業價值	解決後段製程混料及翻面問題 減輕檢查人員負擔	解決後段製程混料及翻面問題 大幅降低檢查人力	排除後段製程問題 取代檢查人力 簡化作業流程

3. 申請標的之市場需求和優勢。

本「分揀辨識系統」為一問題導向的創新設計，係針對偏光板片狀產品在檢測與出貨流程中，無法穩定檢查Mark與辨識矢印章的業界痛點，設計出兼具即時性與高穩定度的光學檢測系統，有效解決人工目視檢查錯漏率高造成客訴的長期問題。

偏光板後段工廠為滿足大量出貨需求，普遍備有多台不同幅寬尺寸的清潔機，為了降低客訴，清潔機上均安裝數套矢印辨識儀，而本系統具有簡易改造清潔機即可安裝、針對矢印章與Mark檢出設計中規格檢查能力等低替代成本優勢外，還具有章形辨識的特殊分類能力，未來在滿足下游客

戶進一步對矢印章辨識的稽核要求下，本系統實為業界最佳且唯一的解決方案。

如篇幅不足，請自行增加頁數

【表 2-3】

(三)申請標的研發創新與運用概況(*請以文字或數字具體說明)

1.申請標的研發創新

(1)開始於民國 113 年，完成於民國 113 年 10 月(*非113年研發完成之標的不得申請)

(2)以上期間本標的已投入研發金額： 120萬 元，研發地點：高雄辦公室

(3)標的創新核心（可複選）：

■產品 ■製程(技術) □服務 □商業模式 □其他：_____(自行填寫)

2.申請標的生產或運用情形

(計算期間：113 年申請標的研發完成後至 114 年 5 月 31 日止)

(1)量產運用於民國 114 年 3 月 1 日

(2)運用地點(方式)： 終端客戶工廠

(3)銷售額：內銷：數量 2 、金額 460 萬 元，

外銷：數量 0 、金額 0 元(外銷國別： 無)、

銷售額佔企業總營業額比例： 70 %

(4)申請標的增加之附加價值： 設備實績，提升客戶信心，利於公司品牌推廣

(*請提供本標的販售後，替貴企業所創造的附加價值。)

(*若本標的為非實體產品上的創新(如：製程、服務…等)，請提供本標的完成前後之產值差異。)

(5)已生產： 2 件，已銷售： 2 件(*本標的為實體產品者，請填此項)

3.企業整體研發概況(以文字具體說明)

說明：

本公司雖成立未滿一年，然負責人具備多年產品研發與軟體開發經驗，已成功建立完整之線掃描檢測系統核心平台，並具備深度學習影像辨識技術能力。

鑑於現今各產業所面臨之檢測需求日益多元，單一光學檢測方案已無法全面滿足，因此本公司以線掃描檢測平台為基礎，積極整合各類光學儀器與設備，結合AI技術，並攜手本地自動化設備供應商及電控、機構設計等頂尖的合作夥伴，建立緊密且值得信賴的關係網，致力於為客戶提供最具效益的整合型解決方案，實現共創價值與永續合作之目標。

如篇幅不足，請自行增加頁數

【表 2-4】

(四)申請標的獲得/申請國內外專利權之紀錄

■ 無

□ 有（請詳填下列表格，須與本標的相關）

已核准(企業自行研發)							
附件編號	核准國家(請註名國別)	名稱	核准日期(民國)	證號(非發文號)	取得核准(請勾選)		
					發明(ˇ)	新型(ˇ)	設計(ˇ)

(*請依序檢附相關證明文件影本)

已核准(技術移轉)								
附件編號	原專利所有權人	核准國家(請註名國別)	名稱	核准日期(民國)	證號(非發文號)	取得核准(請勾選)		
						發明(ˇ)	新型(ˇ)	設計(ˇ)

(*請依序檢附相關證明文件影本)

尚未核准(包含申請中或已公開)									
附件編號	申請國家(請註名國別)	狀態(請勾選)		名稱	申請日期(民國)	專利申請案號	申請類別(請勾選)		
		申請中(ˇ)	已公開(ˇ)				發明(ˇ)	新型(ˇ)	設計(ˇ)

(*請依序檢附相關證明文件影本)

※請說明上述已核准之企業自行研發專利與本標的之關係

1.
2.

※請說明上述已核准之技術移轉專利與本標的之關係

(含本企業投入研發比例與使用之專利技術概述)

範例

如：**專利由A企業技轉至本企業，並於研發期間投入本企業30%的研發人力，將此專利之核心**技術使用於本標的，故提升運作之效能與減少能源浪費。

1.
2.

如篇幅不足，請自行增加頁數

【表 2-5】

(五)申請標的曾獲得國內外獲獎紀錄 、標準 、認證、登記著作權……等之紀錄

註：(認證包括:再生能源憑證、ISO品質管理認證、SGS、歐盟CE、能源管理或碳/水足跡、或溫室氣體盤查管理等相關認證)

■ 無

□ 有（請詳填下列表格，須與本標的相關）

附件編號	名稱	取得(核准)民國日期/字號	國名/機構名稱

(*請依序檢附相關證明文件影本)

如篇幅不足，請自行增加頁數